

الكلية: كلية الحوسبة وتقنية المعلومات

الفصل: الفصل الثاني 1448هـ

المدة: ساعتان

الدرجة الكلية: 40 درجة

اسم الطالب/ة: .....

الرقم الجامعي: .....

## تعليمات:

1. أجب عن جميع الأسئلة، واكتب إجاباتك بوضوح.
2. بعض الأسئلة تعتمد على شكل أو جدول أو مقطع برمجي مُعنون داخل الاختبار.
3. حافظ على أرقام الأسئلة والمراجع كما هي.

[6 درجات]

## السؤال الأول: المفاهيم الأساسية

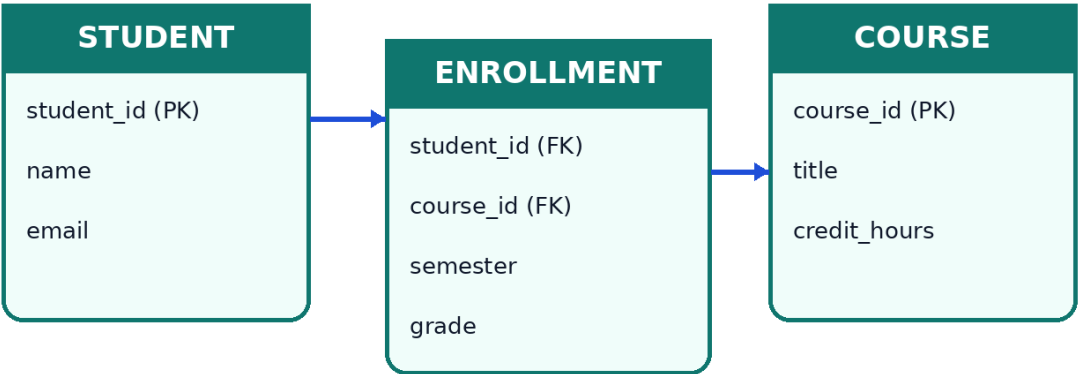
- أ. عرّف المفتاح الأساسي والمفتاح الأجنبي، واذكر الفرق بينهما. [3]
- ب. اذكر فائدتين من استخدام التطبيق في قواعد البيانات. [3]

[6 درجات]

السؤال الثاني: تحليل مخطط قاعدة البيانات

بالاعتماد على الشكل 1، حدّد نوع العلاقة بين STUDENT وCOURSE، ثم فسّر دور جدول ENROLLMENT.

Relational Database Schema



الشكل 1: مخطط قاعدة بيانات علائقية - Figure 1: Relational Database Schema

[6 درجات]

السؤال الثالث: تحليل بيانات جدول

identify the student with the highest total score and calculate the class **Table 1** Using .average

| Student ID | Quiz | Project | Final | Total |
|------------|------|---------|-------|-------|
| 202401     | 8    | 25      | 34    | 67    |
| 202402     | 9    | 27      | 38    | 74    |
| 202403     | 7    | 24      | 36    | 67    |
| 202404     | 10   | 28      | 40    | 78    |

الجدول 1: درجات عينة من الطلاب - Table 1: Sample Student Scores

[6 درجات]

السؤال الرابع: قراءة مقطع برمجي

بالاعتماد على الكود 1 (Code 1)، اشرح وظيفة الدالة add\_student، واذكر سبب استخدام المعاملات المعلمة.

```
class StudentRepository:
    def __init__(self, connection):
        self.connection = connection

    def add_student(self, student_id: int, name: str) -> None:
        query = "INSERT INTO students(student_id, name) VALUES (?, ?)"
        self.connection.execute(query, (student_id, name))
        self.connection.commit()
```

الكود 1: إضافة طالب باستخدام استعلام معلم - Code 1: Parameterized insert

[4 درجات]

### السؤال الخامس: مرجع غير موجود

بالاعتماد على الشكل 5، اشرح مسار تدفق البيانات بين العميل والخدم.

.....

.....

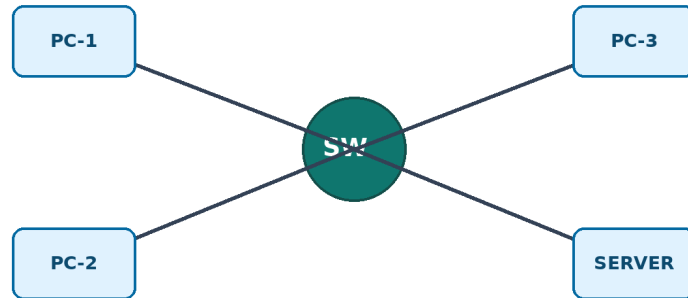
.....

[6 درجات]

### السؤال السادس: مرجع مكرر وغير فريد

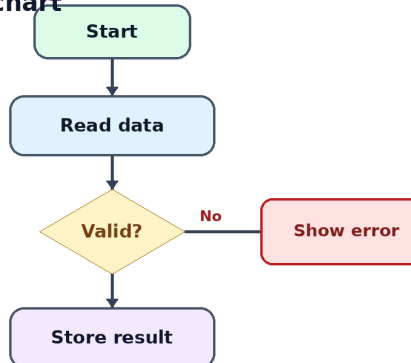
Refer to **Figure 2** and explain the most important design decision shown.

#### Star Network Topology



الشكل 2: بنية شبكية - Figure 2: Network Structure

#### Validation Flowchart



الشكل 2: مخطط تحقق - Figure 2: Validation Flowchart

[6 درجات]

السؤال السابع: مخطط قريب دون تسمية

اشرح الخطوات الموضحة في المخطط أدناه، ثم اقترح تحققًا إضافيًا قبل إنتاج المخرجات.

Unlabelled process diagram



هذا المخطط لا يحمل رقم شكل أو تسمية مرجعية فريدة.

.....

.....

.....

.....

نهاية الأسئلة. راجع إجاباتك وتأكد من كتابة رقم السؤال بوضوح.

الحل جودة الاختبارات - ملف اختبار Batch 4

